# Physics Olympiad

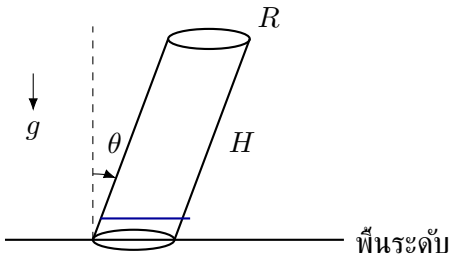
## คลังโจทย์ฟิสิกส์ สอวน. ค่าย 1

โจทย์ข้อ 1–10

### MEC-0001

ต้นฉบับข้อ 1

ถังน้ำทรงกระบอกรัศมี $R$ ความสูง $H$ ใส่น้ำจนเต็ม เมื่อตั้งถัง จากนั้นจึงจับเอียงทำมุม $\theta$ กับแนวดิ่ง จะเหลือน้ำในถังเป็นปริมาตรเท่าใด




### MEC-0002

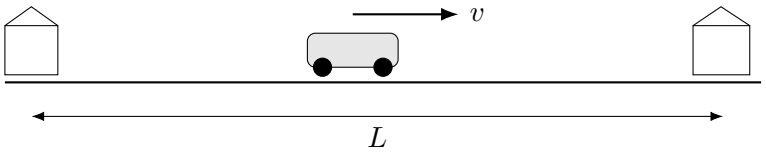
ต้นฉบับข้อ 2

ชายคนหนึ่งสูง 2 เมตร ยืนอยู่ที่ชายฝั่งทะเล มองผิวน้ำทะเลไกลออกไปจนสุดขอบฟ้า ถ้าโลกเป็นทรงกลมรัศมี 6370 กิโลเมตร จงประมาณว่าสุดขอบฟ้าที่ชายคนนั้นเห็นอยู่ไกลจากที่เขายืนกี่กิโลเมตร

### MEC-0003

ต้นฉบับข้อ 3

บ้านกับโรงเรียนอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง $L$ รถของเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ $v$ ในการวิ่งจากบ้านไปโรงเรียน กำหนดในที่นี้ว่าอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงของรถคือ $R$ ซึ่ง $R = Av^2 + B$, $A$ กับ $B$ เป็นค่าคงที่สำหรับรถ จงหาค่าความเร็ว $v_m$ ของรถที่จะทำให้หมดเปลืองเชื้อเพลิงน้อยที่สุดในการวิ่งจากบ้านไปโรงเรียน ตอบในรูปของ $A$ กับ $B$




คำแนะนำจากต้นฉบับ: ฟังก์ชัน $y(x) = ax + \dfrac{b}{x}$ และจุดต่ำสุด $(x_m, y_m)$ สัมพันธ์กับสมการ $ax_m^2 - y_m x_m + b = 0$
(ภาพกราฟคำแนะนำในต้นฉบับยังไม่ได้วาดใหม่)

## MEC-0004

ต้นฉบับข้อ 4

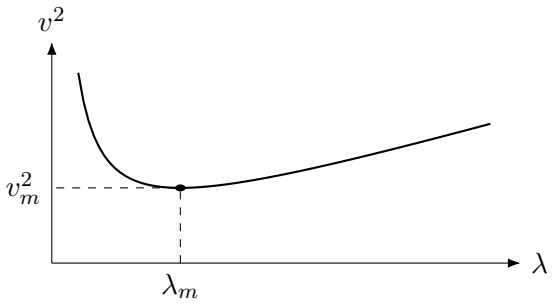
อัตราเร็ว $v$ ของคลื่นผิวน้ำความตึงผิว $\gamma$ ความหนาแน่น $\rho$ เมื่อความยาวคลื่นเป็น $\lambda$ เป็นไปตามสมการ

$$v^2 = \frac{g}{2\pi}\lambda + \frac{2\pi\gamma}{\rho}\frac{1}{\lambda}$$

ซึ่งบ่งว่า $v_m$ เป็นอัตราเร็วที่ต่ำสุด (ต่ำกว่าไม่มี) ที่ความยาวคลื่น $\lambda_m$

4.1. จงแก้สมการ Quadratic Equation ใน $\lambda$ เพื่อหาค่า $v_m$ ในเทอมของ $\gamma, \rho$ และ $g$ ทั้งนี้ โดยอาศัยเงื่อนไขที่ว่าที่จุดต่ำสุดนั้น รากของสมการเป็น $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_m$

4.2. ต่อไปใช้ $\gamma = 75$ กรัมต่อวินาที$^2$, $\rho = 1$ กรัมต่อซม.$^3$ และ $g = 980$ ซม.ต่อวินาที$^2$ แล้วหาค่าของ $v_m$ ในหน่วย $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ ออกมา




## MEC-0005

ต้นฉบับข้อ 5

คาบการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา $T$ เป็นไปตามสมการ $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ โดยที่ $l$ คือความยาวของเชือกที่แขวนลูกตุ้ม ถ้าเราทำการทดลองวัดคาบ $T$ ที่ความยาวเชือก $l$ ต่างๆ แล้วนำข้อมูลมาเขียนกราฟระหว่าง $T^2$ กับ $l$ ความชันของเส้นกราฟที่ได้ควรจะเท่ากับปริมาณต่อไปนี้

1. $\dfrac{l}{T^2}$
2. $\dfrac{2\pi}{\sqrt{g}}$
3. $\dfrac{4\pi^2}{g}$
4. $\dfrac{T}{\sqrt{l}}$

## MEC-0006

ต้นฉบับข้อ 6

(USO รอบที่ 1 2555) ความถี่ $f$ ของมวล $m$ ติดสปริง เป็นไปตามสมการ

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

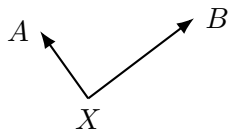
เมื่อ $k$ คือค่าคงตัวของสปริง ถ้าเราทำการทดลองวัดค่า $f$ เมื่อเปลี่ยนมวล $m$ ไปเรื่อยๆ เราควรเขียนกราฟระหว่างปริมาณใดต่อไปนี้ เพื่อให้ได้กราฟเป็นเส้นตรง

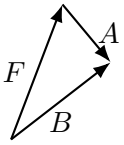
1. $f^2$ กับ $\dfrac{1}{m}$
2. $f$ กับ $m$
3. $f$ กับ $\sqrt{m}$

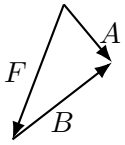
4. $\frac{1}{f}$ กับ $m$

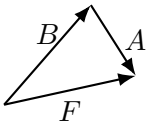
**MEC-0007** ต้นฉบับข้อ 7

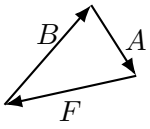
(USO รอบที่ 1 2555) แรง $A$ และแรง $B$ กระทำต่อวัตถุที่ตำแหน่ง $X$ ด้วยขนาดและทิศทางดังแสดงด้วยลูกศร ดังรูป ถ้าต้องการให้วัตถุอยู่ในสมดุล จะต้องออกแรง $F$ กระทำต่อวัตถุที่ตำแหน่ง $X$ ด้วย รูปสามเหลี่ยมในข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงทั้งสามได้ถูกต้อง




A. 


B. 


C. 


D. 


**MEC-0008** ต้นฉบับข้อ 8

(สอวน ม.4 2546) จงแปลงค่าของความเร็ว $v = 4$ เมตรต่อวินาทีให้อยู่ในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที

**MEC-0009** ต้นฉบับข้อ 9

(สอวน ม.5 2546) จงแปลงค่าของพลังงานจลน์ $\frac{1}{2}mv^2 = 5$ จูล ไปอยู่ในหน่วยกรัม (มิลลิเมตรต่อวินาที)$^2$

**MEC-0010** ต้นฉบับข้อ 10

(สอวน ม.4 2547) ความชัน 1 มิลลิเมตรต่อ 1 เมตร คิดเป็น 1 นิ้วต่อกี่ฟุต